

Processamento Digital de Imagens - Prática 3

Leonardo Guimarães de Oliveira, Vítor Oliveira Amorim,
Murilo Martins Marques

22 de outubro de 2025

Questões para Pensar

Exercício 1

Sim, pois as extremidades do espectro possuem artefatos compostos por detalhes finos e ruído.

Exercício 2

Na imagem 2 sim, mas na 5 não.

Exercício 3

Geralmente altas, pois são delimitadas por bordas, mas boa parte das frequências altas na imagem 5 são ruídos.

Análise Visual

Exercício 1

Sim, mas houve um leve desfoque.

Exercício 2

Sim, quase totalmente com o filtro passa baixa.

Exercício 3

É mais suave ao usar os filtros de passa baixa e mais nítido ao usar o de passa alta.

Exercício 4

Nada perceptível.

Conclusões

Exercício 1

Filtros de passa baixa são bons para remover ruídos, enquanto os de passa alta podem ser usados para destacar bordas e aumentar a nitidez de detalhes específicos das imagens.

Exercício 2

Em situações em que é necessário realce localizado, suavizar ruídos ou realçar bordas, preservando a imagem, é mais adequado realizar a filtragem no domínio espacial. Já

a filtragem no domínio da frequência é mais adequada para remover ruídos periódicos e quando é preciso controlar de forma precisa a passagem ou rejeição de faixas de frequência.

Exercício 3

O parâmetro de corte (D_0) define o raio de frequência a partir do qual o filtro começa a atenuar ou preservar componentes da imagem. Em filtros passa-baixa, o parâmetro de corte controla quais frequências altas (detalhes) são removidas. Por outro lado, em filtros de passa-alta, o parâmetro de corte controla quais baixas frequências (suavizações) são eliminadas da imagem filtrada.